

Объект № 55-09-26-ИГ

ОТЧЁТ

по инженерно-геологическим изысканиям для объекта:

**«Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл.,
Браславский р-н, Далековский с/ с, д. Исаи, 7,8»**

Стадия проектирования – А



ИП Герасимович С.И.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
Пояснительная записка.....	3
Список использованных материалов	8

ПРИЛОЖЕНИЯ

а) Текстовые (в архивном экземпляре)

1. Техническое задание на инженерно-геологические изыскания.....	
2. Акт инженерно-геологической рекогносцировки.....	
3. Журналы динамического зондирования.....	
4. Журналы буровых скважин.....	
5. Акт приемки полевых работ.....	
6. Материалы статистической обработки данных зондирования.....	

б) Текстовые (в каждом экземпляре)

7. Каталог высот выработок и точек опытных работ.....	9
8. Сводная таблица результатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов.....	10
9. Результаты химического анализа водной вытяжки.....	12
10. Результаты химического анализа воды.....	13

в) Графические (в каждом экземпляре)

11. Карта фактического материала масштаба 1:500. Лист 1.....	14
12. Инженерно-геологические колонки и условные обозначения. Листы 2-4.....	15
13. Результаты динамического зондирования.....	18

Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.							55-09-26-ИГ			
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
	Геолог		Герасимович			09.26				
							Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
								A	2	21
								ИП Герасимович С.И. Свид. о гос.рег №691752045		

Пояснительная записка

Инженерно-геологические изыскания были выполнены в сентябре 2026 г. по заданию Заказчика. Участок изысканий расположен по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8.

Задачи изысканий - изучение инженерно-геологических условий участка изысканий, установление нормативных значений характеристик грунтов, определение коррозионной агрессивности грунтов, а также выявление осложняющих факторов для строительства.

В техническом заключении приняты сокращения:

ИГЭ - инженерно-геологический элемент;

ДЗ - динамическое зондирование.

Инженерно-геологическая рекогносцировка (маршрутные наблюдения) проведена для оценки инженерно-геологических условий участка, уточнения возможности подъезда установок к точкам исследований и безопасного ведения работ, выявления возможных неблагоприятных геологических процессов (прил. 2).

Планово-высотная привязка выработок и точек опытных работ выполнена в Балтийской системе высот и системе координат 1963 г. Высоты и координаты выработок определены графически по топоплану масштаба 1:500 (прил. 7).

Количество скважин, расстояния между ними приняты по СН [6]. Глубина скважин определена исходя из величины сферы воздействия проектируемых сооружений на грунты основания, предполагаемой глубины заложения фундаментов [6].

Бурение скважин выполнялось механическим способом, глубина скважин составила 6,0 м.

Динамическое зондирование (ДЗ) выполнялось последовательной забивкой зонда в грунт свободно падающим молотом с фиксацией числа ударов при обеспечении необходимой точности измерений. Оборудование - зонд забивной П-400, заводской (инв.) № 130 с массой молота $10,0 \pm 0,1$ кг, диаметр основания конуса – $35,7 \pm 0,2$ мм.

Монолиты отбирались вдавливаемым грунтоносом с диаметром входного отверстия башмака 90 мм в парафинированные бумажные гильзы с полиэтиленовым покрытием, с герметизацией торцов резиновыми крышками, транспортированием и хранением согласно ГОСТ 12071-2014 [4].

Лабораторные исследования выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-методических документов в аккредитованной грунтовой лаборатории. Физические характеристики определены по ГОСТ 5180-2015 [3].

Камеральные работы. Результаты полевых и лабораторных исследований систематизированы. Выполнена статистическая обработка результатов полевых и лабораторных исследований по ГОСТ 20522-2012 [2] на ПЭВМ. Составлен отчет.

Инженерно-геологические условия

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к участку моренной возвышенности поозерского горизонта. Рельеф техногенный, спланирован насыпным грунтом в процессе подготовки площадки к строительству сооружений. Поверхность участка изысканий пологоволнистая, покрыта почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,3 м. Абсолютные отметки устьев выработок – 135,25-136,25 м.

Условия поверхностного стока осложнены, ввиду близкого залегания к поверхности глинистых грунтов. В локальных понижениях поверхности возможно скопление атмосферных вод на поверхности земли.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены (прил.2).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			55-09-26-ИГ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Климатические и гидрографические особенности.

Для данного района характерен умеренно-континентальный климат с средней годовой температурой 5,8 С, годовым количеством осадков 600–650 мм в год.

Наиболее холодным месяцем года является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 6,7 С, наиболее теплым – июль со средней месячной температурой воздуха плюс 17,6 С.

Средняя высота снегового покрова из наибольших декадных за зиму составляет 18 см, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 91 день [8].

Геологическое строение представлено:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (thIV) вскрыты скважинами №№ 1, 2, 3, 4, 7 с поверхности и под почвенно-растительным слоем. Представлены отвалами насыпного грунта, состоящим из песка разнотельного, желто-серого цвета, с включениями гравия и гальки до 5%. Отсыпаны сухим способом, без уплотнения, не слежавшиеся. Мощность насыпного грунта составила 0,2-1,3 м.

Поозерский горизонт

Моренные отложения (gIIIрж) вскрыты всеми скважинами техногенными образованиями, с глубины 0,3-1,3 м. Представлены супесью моренной, пластичной консистенции и суглинком моренным, тугопластичной консистенции, красно-бурого цвета с прослойками песка маловлажного и включениями гравия и гальки до 5-10%. Вскрытая мощность отложений составила 4,7-5,7 м, на полную мощность не пройдены.

В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется наличием **вод типа верховодка**.

Верховодка вскрыта скважинами №№ 2, 4, 7 с глубины 0,7-0,8 м (абс. отм. 135,20-135,55 м). Коллектором служит насыпной грунт (ИГЭ-1). Воды безнапорные. Источник питания – инфильтрация атмосферных осадков, а также утечки из водонесущих коммуникаций.

Уровень вод подвержен резким сезонным колебаниям и находится в прямой зависимости от количества и интенсивности выпадения осадков и процесса снеготаяния, а также утечек из водонесущих коммуникаций.

В соответствии с СП 5.01.04-2025 [1], ГОСТ 20522-2012 [2] выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Техногенные образования (thIV)

ИГЭ-1. Насыпной грунт

Моренные отложения (gIIIрж)

ИГЭ-2. Супесь моренная прочная

ИГЭ-3. Суглинок моренный прочный

Инженерно-геологические элементы в грунтах выделены по прочности на основании результатов динамического зондирования, отражающих структурно-текстуальные особенности грунтов непрерывно по глубине.

Характер пространственной изменчивости грунтов не закономерный. Коэффициенты вариации удовлетворяют требованиям.

Условия залегания и границы распространения грунтов приведены на инженерно-геологических разрезах, колонках.

При статистической обработке исключены экстремальные значения параметров зондирования свойственные маломощным, более прочным, локально распространенным прослоям.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ИГЭ-2. Супесь моренная прочная ИГЭ-3. Суглинок моренный прочный						
			Инженерно-геологические элементы в грунтах выделены по прочности на основании результатов динамического зондирования, отражающих структурно-текстурные особенности грунтов непрерывно по глубине.						
			Характер пространственной изменчивости грунтов не закономерный. Коэффициенты вариации удовлетворяют требованиям.						
Условия залегания и границы распространения грунтов приведены на инженерно-геологических разрезах, колонках.									
При статистической обработке исключены экстремальные значения параметров зондирования свойственные маломощным, более прочным, локально распространенным прослоям.									
						55-09-26-ИГ			Лист
									4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

В качестве нормативных значений плотности грунтов ИГЭ-1-3 приняты средние по лабораторным данным. Расчетное значение удельного веса грунтов ИГЭ-2, 3 вычислено с доверительной вероятностью 0,85 и 0,95, грунтов ИГЭ-1 приведены при значении коэффициента надежности по грунту, равном 1 [2].

Нормативные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения, модуля деформации, а также расчетного сопротивления грунтов (ИГЭ-1-3) приняты по таблицам ТКП [12] в соответствии с результатами динамического зондирования.

Расчетные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения грунтов приняты равным нормативным при коэффициенте надежности по грунту $\gamma_g=1.0$ для расчетов по деформациям; в расчетах по несущей способности: для удельного сцепления - при коэффициенте надежности по грунту $\gamma_g=1.5$, для угла внутреннего трения - при коэффициенте надежности по грунту $\gamma_g=1.15$ (глинистые грунты).

Таблица 1. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

ИГЭ	Грунт	Удельный вес, кН/м ³			Удельное сцепление, кПа			Угол внутреннего трения, градус			Модуль деформации, МПа	Расчетное сопротивление, МПа
		γ_n	γ_{II}	γ_I	c_n	c_{II}	c_I	φ_n	φ_{II}	φ_I	E	R_0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Насыпные грунты	16,9	16,9	16,9	-	-	-	-	-	-	-	0,20
2	Супесь моренная прочная	21,4	21,4	21,3	35	35	23,6	28	28	24	25	0,52
3	Суглинок моренный прочный	21,7	21,7	21,6	45	45	29,7	27	27	23	25	0,52

Примечания к табл. 1 и прил. 8:

W – природная влажность, %;

ρ – плотность грунта, г/см³;

ρ_d – сухого грунта, г/см³;

ρ_s – частиц грунта, г/см³;

e – коэффициент пористости, доли единицы;

Sr – степень влажности, доли единицы;

W_□ – граница текучести, %;

W_P – граница раскатывания, %;

I_P – число пластичности, %;

I_□ – показатель текучести, доли единицы;

I_{om} – относительное содержание органического вещества, доли единицы;

q_c – удельное сопротивление грунта под наконечником зонда, МПа

n – число определений характеристики, для зондирования - количество метров;

min – минимальное значение характеристики;

max – максимальное значение характеристики;

$\bar{x}$ – среднее значение характеристики;

σ – среднее квадратическое отклонение;

v – коэффициент вариации;

$\gamma_n, \gamma_{II}, \gamma_I$ – удельный вес грунта, кН/м³ - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							55-09-26-ИГ		Лист
											5
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

- C_n, C_{II}, C_I – удельное сцепление грунта, кПа - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;
- $\varphi_n, \varphi_{II}, \varphi_I$ – угол внутреннего трения грунта, град - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;
- E – нормативное значение модуля деформации грунта, МПа;
- R_0 – расчетное сопротивление грунта, МПа.

Выводы

На изучаемой территории, до глубины исследования 6,0 м распространены: насыпные грунты (ИГЭ-1), супесь моренная прочная (ИГЭ-2), суглинок моренный прочный (ИГЭ-3).

Грунты по содержанию сульфатов на бетон на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 неагрессивны при воздействии на бетон марок W4, W6, W8, W12 по водонепроницаемости.

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3A+ C4AF не более 22% и шлакопортландцементе, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013, а также по содержанию хлоридов неагрессивны для арматуры железобетонных конструкций и бетонов любой марки по водонепроницаемости (прил. 9).

По результатам химического анализа грунтовые воды неагрессивны при воздействии на бетон марок W4-W20 по содержанию сульфатов на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 по водонепроницаемости.

Грунтовые воды по содержанию сульфатов на бетон на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3A+ C4AF не более 22% и шлакопортландцементе, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013, а также по содержанию хлоридов неагрессивны для арматуры железобетонных конструкций и бетонов любой марки по водонепроницаемости (прил. 10).

По степени пучинистости грунты ИГЭ-1, 2, 3 относятся к пучинистым грунтам [14].

По категории сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II группе (средней сложности) [6].

По степени сложности условий строительства участок изысканий относится к умеренному классу геотехнического риска (класс Б) [11].

Осложняющие факторы:

- наличие насыпных грунтов ИГЭ-1 мощностью 0,2-1,3 м, неоднородного по составу и сжимаемости;
- возможность встречи, при производстве работ, линз и карманов насыпного грунта большей мощности, чем зафиксировано по результатам бурения;
- линзообразное строение основания, сложенного грунтами различных типов, видов, разновидностей, неоднородных по сжимаемости;
- возможность более широкого формирования «верховодки» на кровле глинистых грунтов (ИГЭ- 3), как за счет природного, так и техногенного факторов;
- возможность незакономерного развития вод спорадического распространения в тонких прослойках и линзах песков в толще моренных грунтов (ИГЭ –2, 3);
- значительная изменчивость мощности инженерно-геологических элементов с выклиниванием отдельных ИГЭ;
- пучинистые свойства грунтов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	55-09-26-ИГ			

Рекомендации:

- в данных инженерно-геологических условиях в качестве естественного основания рекомендуются грунты ИГЭ – 2-3. Не рекомендуется использовать в качестве естественного основания грунт ИГЭ-1 ввиду неоднородного состава, сложения, не равномерной сжимаемости;
- в период строительства на участках между скважинами могут быть встречены насыпные грунты, отличные от вышеописанных, большей мощности. В этом случае, рекомендуется произвести работы по обследованию котлована с целью уточнения условий распространения и состава насыпных грунтов, корректировки группы грунтов по трудности разработки, определения объема грунтов подлежащих замене;
- глубину заложения фундаментов рекомендуется назначать с таким расчетом, чтобы подошвы фундаментов, по возможности, находились в одном слое или в слоях с одинаковой прочностью и сжимаемостью для исключения неравномерных осадок;
- при обнаружении подземных вод в котловане предусмотреть простейшие методы строительного водоотлива. Учесть, что при интенсивной откачке воды из котлована гидравлические потоки могут возрасти до критического градиента и вызвать процессы суффозии;
- ввиду наличия крупнообломочных включений в насыпных грунтах могут возникнуть трудности с забивкой свай, в таком случае следует предусмотреть лидерные скважины с последующей добивкой до проектной отметки;
- при использовании свайного типа фундаментов следует учесть вероятность возникновения эффекта «засасывания» свай, а также ложного отказа свай ввиду наличия на площадке глинистых грунтов;
- при проектировании оснований и фундаментов следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях;
- при проектировании в строительстве следует учитывать возможность старых фундаментов, колодцев, коммуникаций, засыпанных котлованов со строительным мусором;
- при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголённой от снега поверхностью согласно П9-2000 [14] составляет:

- для супеси – 104 см;
- для суглинка – 127 см.

Составил: геолог

Герасимович С.И.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Составил: геолог								Герасимович С.И.	
							55-09-26-ИГ					Лист
												7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Список использованных материалов

1. СП 5.01.04-2025. Классификация грунтов.
2. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
3. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
4. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.
5. ГОСТ 19912-2012. Грунты. Метод полевого испытания динамическим и статическим зондированием.
6. СН 1.02.01-2019. Инженерные изыскания для строительства.
7. СН 2.01.07-2020. Защита строительных конструкций от коррозий.
8. СНБ 2.04.02-2000. Строительная климатология.
9. СН 3.03.04-2019. Автомобильные дороги.
10. СТП 4.2.02.001-99. Система качества инженерных изысканий для строительства. Порядок применения значений коэффициента надежности по грунту.
11. СП 5.01.01-2023. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений.
12. ТКП 45-5.01-17-2006 (02250). Прочностные и деформационные характеристики грунтов по данным динамического зондирования. Правила определения. Мн., 2006.
13. П2-2000 к СНБ 5.01.01-99. Проектирование забивных и набивных свай по результатам зондирования грунтов.
14. П9-2000 к СНБ 5.01.01-99. Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах.
15. Национальный атлас РБ.
16. РСН 8.03.101-2007. Сборник 1. Земляные работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
							55-09-26-ИГ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			8

КАТАЛОГ
координат и высот инженерно-геологических выработок

Наименование объекта : «Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8».

Инженерно-геологические выработки и точки опытных работ перенесены в натуру промерами от четко обозначенных контуров топографического плана масштаба 1:500.

Высотная привязка выработок и координаты определены графически по топографическому плану масштаба 1:500.

Номер по порядку	Номер выработок	Координаты		Абс. отм. Н, м
		X	Y	
1	1	6132154,25	2179722,66	135,25
2	2	6132168,59	2179732,05	136,25
3	3	6132156,38	2179737,93	136,00
4	4	6132147,85	2179746,56	136,15
5	5	6132135,60	2179737,77	135,75
6	6	6132121,57	2179743,81	135,55
7	7	6132130,94	2179754,57	135,90

Система высот – Балтийская

Система координат – 1963 г.

Составил геолог



Герасимович С.И.

Сводная таблица лабораторных определений физическо-механических свойств грунтов

№ п/п	№ скв.	Глубина от-до, м	Гранулометрический состав, %								Природная влажность W, %	Плотность			Пористость n, %	Коэффициент пористости e	Степень влажности S _r	Пределы пластичности				Угол естественного откоса песка, град.		Коэфф. фильтрации, К м/сут при е среднем	Параметры зондирования
			более 10	10 - 5	5 - 2	2 - 1	1.0 - 0.5	0.5 - 0.25	0.25 - 0.1	менее 0.1		грунта ρ, г/см ³	сухого грунта ρ _d , г/см ³	частиц грунта ρ _s , г/см ³				граница текучести W _L , %	граница раскатывания W _p , %	число пластичности I _p , %	показатель текучести I _L				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Голоценовый горизонт																									
Техногенные (искусственные) образования (thIV)																									
ИГЭ 1 - Насыпные грунты																									
1	2	0,3-0,5									7,6	1,70													
2	3	0,2-0,4									6,6	1,68													
3	4	0,3-0,5									8,2	1,71													
4	7	0,3-0,5									6,1	1,66													
										n	4	4													2,2
										min	6,1	1,66													0,7
										max	8,2	1,71													10,0
										x	7,1	1,69													4,9
										S															2,498
										v															0,51
Поозерский горизонт																									
Моренные отложения (gIIIpz₃)																									
ИГЭ 2 - Супесь моренная прочная																									
1	1	2,0-2,2									13,4	2,15	1,90	2,70	29,8	0,42	0,9	15,8	10,3	5,5	0,56				
2	1	5,0-5,2									14,0	2,17	1,90	2,70	29,5	0,42	0,9	17,2	11,3	5,9	0,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	2	4,2-4,4									14,6	2,14	1,87	2,70	30,8	0,45	0,9	17,4	12,6	4,8	0,42				
4	3	4,5-4,7									14,5	2,13	1,86	2,70	31,1	0,45	0,9	16,7	11,5	5,2	0,58				
5	4	4,5-4,7									14,8	2,14	1,86	2,70	31,0	0,45	0,9	16,9	11,5	5,4	0,61				
6	5	4,5-4,7									13,2	2,13	1,88	2,70	30,3	0,43	0,8	17,6	11,6	6,0	0,27				
7	6	4,6-4,8									13,7	2,16	1,90	2,70	29,6	0,42	0,9	17,8	12,3	5,5	0,25				
8	7	4,0-4,2									14,5	2,13	1,86	2,70	31,1	0,45	0,9	16,7	10,9	5,8	0,62				
										n	8	8				8	8	8	8	8	8				22,0
										min	13,2	2,13				0,42	0,8	15,8	10,3	4,8	0,25				3,4
										max	14,8	2,17				0,45	0,9	17,8	12,6	6,0	0,62				8,0
										x	14,1	2,14				0,44	0,9	17,0	11,5	5,5	0,47				5,8
										S		0,015				0,014		0,636	0,727						1,100
										v		0,01				0,03		0,04	0,06						0,13

ИГЭ 3 - Суглинок моренный прочный

1	1	0,8-1,0									15,2	2,18	1,89	2,71	30,2	0,43	1,0	20,4	11,2	9,2	0,43				
2	2	2,3-2,5									13,3	2,19	1,93	2,71	28,7	0,40	0,9	19,8	10,3	9,5	0,32				
3	3	1,6-1,8									14,2	2,17	1,90	2,71	29,9	0,43	0,9	20,1	10,9	9,2	0,36				
4	4	2,0-2,2									13,6	2,19	1,93	2,71	28,9	0,41	0,9	19,2	10,5	8,7	0,36				
5	5	1,5-1,7									14,6	2,16	1,88	2,71	30,4	0,44	0,9	21,0	11,5	9,5	0,33				
6	6	1,6-1,8									14,7	2,15	1,87	2,71	30,8	0,45	0,9	18,1	12,2	5,9	0,42				
7	7	1,9-2,1									14,8	2,18	1,90	2,71	29,9	0,43	0,9	20,6	11,8	8,8	0,34				
										n	7	7				7	7	7	7	7	7				14,8
										min	13,3	2,15				0,40	0,9	18,1	10,3	5,9	0,32				3,7
										max	15,2	2,19				0,45	1,0	21,0	12,2	9,5	0,43				7,8
										x	14,3	2,17				0,43	0,9	19,9	11,2	8,7	0,37				5,8
										S		0,015				0,016		0,977	0,688						0,977
										v		0,01				0,04		0,05	0,06						0,14

Составил геолог



С.И. Герасимович

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ГРУНТА

Номер выра- ботки, глуби- на, м	Грунт	Ионы, мг на 1 кг грунта		Показатель агрессивности на 1 кг грунта																			
				сульфатов в пересчете на SO ₄ ²⁻ для бетонов на												хлоридов в пересчете на СГ для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 СЕМ II/A-S, СЕМ II/B-S, СЕМ III/A, СЕМ III/B по СТБ ЕН 197-1, сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266							
		SO ₄ ²⁻	СГ	портландцементе по ГОСТ 10178, СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III по СТБ ЕН 197-1	портландцементе по ГОСТ 10178 с содержанием C ₃ S не более 65 %, C ₃ A не более 7 %, C ₃ A+C ₄ AF не более 22 % и шлакопортландцементе	сульфато-стойких цементах по ГОСТ 22266																	
						Марка бетона по водонепроницаемости (зона влажности — нормальная и влажная)																	
						W4	W6	W8	W12	W4	W6	W8	W12	W4	W6			W8	W12	W4, W6, W8, W12			
Техногенные (искусственные) образования.																							
2/0,1-0,6	Насыпной грунт	124,2	78,9	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
4/0,1-0,6	Насыпной грунт	163,5	99,4	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
	Среднее значение	143,9	89,2	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
Моренные отложения																							
1/0,8-1,3	Супесь	55,2	32,8	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
1/1,3-1,8	Суглинок	66,4	45,1	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
3/1,0-1,5	Суглинок	63,1	39,7	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
7/1,0-1,5	Суглинок	59,8	37,4	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							
	Среднее значение	61,1	38,8	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0	ХА0							

Примечание: ХА0 - грунты неагрессивные; ХА1 - слабоагрессивные; ХА2 - среднеагрессивные; ХА3 - сильноагрессивные.

Верно: геолог



Герасимович С.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

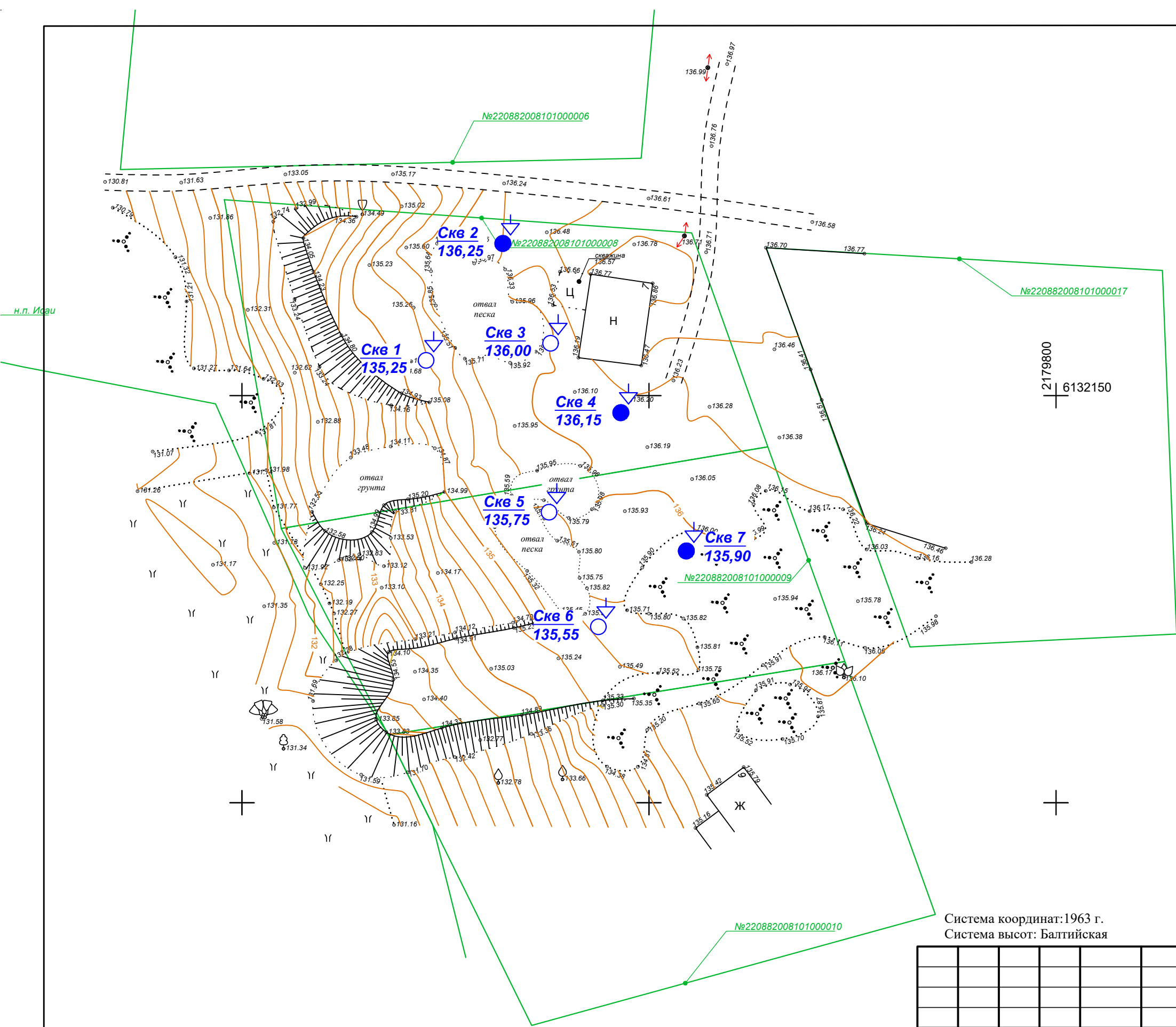
Выра- ботка и ее номер	Глуби- на от- бора пробы, м	рН	ЖЕСТКОСТЬ МГ-ЭКВ/ДМ³		Углекислота (CO2), мг/дм³		ИОНЫ								Класс среды по условиям эксплуатации и воздействия жидкой среды																					
			общая	карбо- натная			ОН ⁻	HCO3 ⁻	CO3 ²⁻	SO4 ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ +K ⁺	NH4 ⁺	арматуру железобетонных конструкций	по содержанию сульфатов в пересчете на SO42- для бетонов на																			
																									портландцементе по ГОСТ 31108-2020, СЕМ I, СЕМ II, СЕМ III по СТБ ЕН 197-1				портландцементе по ГОСТ 31108-2020 с содержанием С3S не более 65 %, С3А не более 7 %, С3А+С4АF не более 22 % и шлакопортландцементе				сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013			
МГ/ДМ³ СОДЕРЖАНИЕ----- МГ-ЭКВ/ДМ³																W4- W6	W8- W10	Св. W10	W4	W6	W8	W10- W14	W16- W20	W4	W6	W8	W10- W14	W16- W20	W4	W6	W8	W10- W14	W16- W20			
2	0,7	7,00	6,80	9,50	13,18	нет		195,26		116,71	113,47	56,11	48,64	29,44	0,10	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	
4	0,8	7,00	6,30	9,40	12,99	нет		3,20		2,43	3,20	2,80	4,00	1,28		XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0			
								189,16		114,79	117,02	58,12	41,34	30,13	0,10																					
7	0,7	7,10	6,40	9,70	13,05	нет		3,10		2,39	3,30	2,90	3,40	1,31		XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0			
								189,16		117,67	117,02	56,11	43,78	30,36	0,10																					
								3,10		2,45	3,30	2,80	3,60	1,32		XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0	XA0		

Примечание: XA0 - воды неагрессивные; XA1 - слабоагрессивные; XA2 - среднеагрессивные; XA3 - сильноагрессивные

Верно: геолог



Герасимович С.И.



Условные обозначения

Скв 1
135,25

○

Скв 2
136,25

●

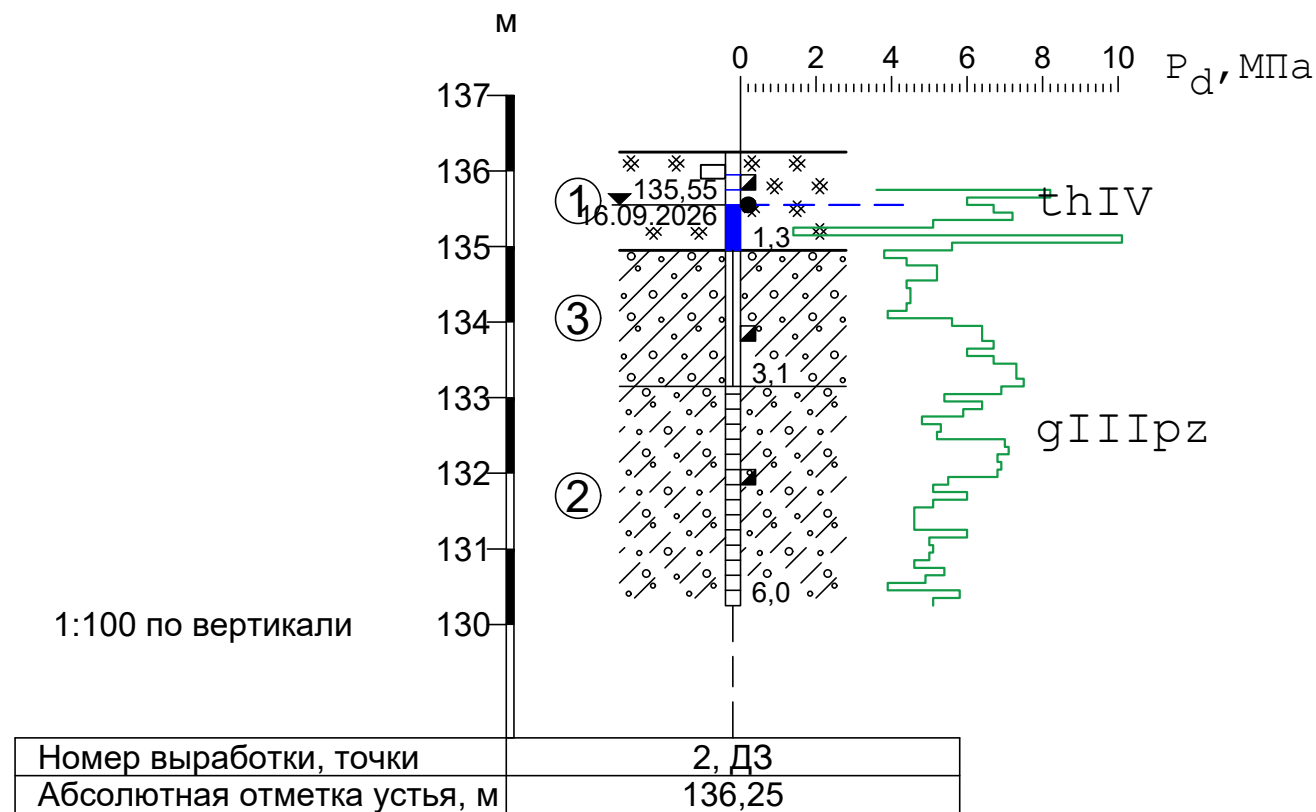
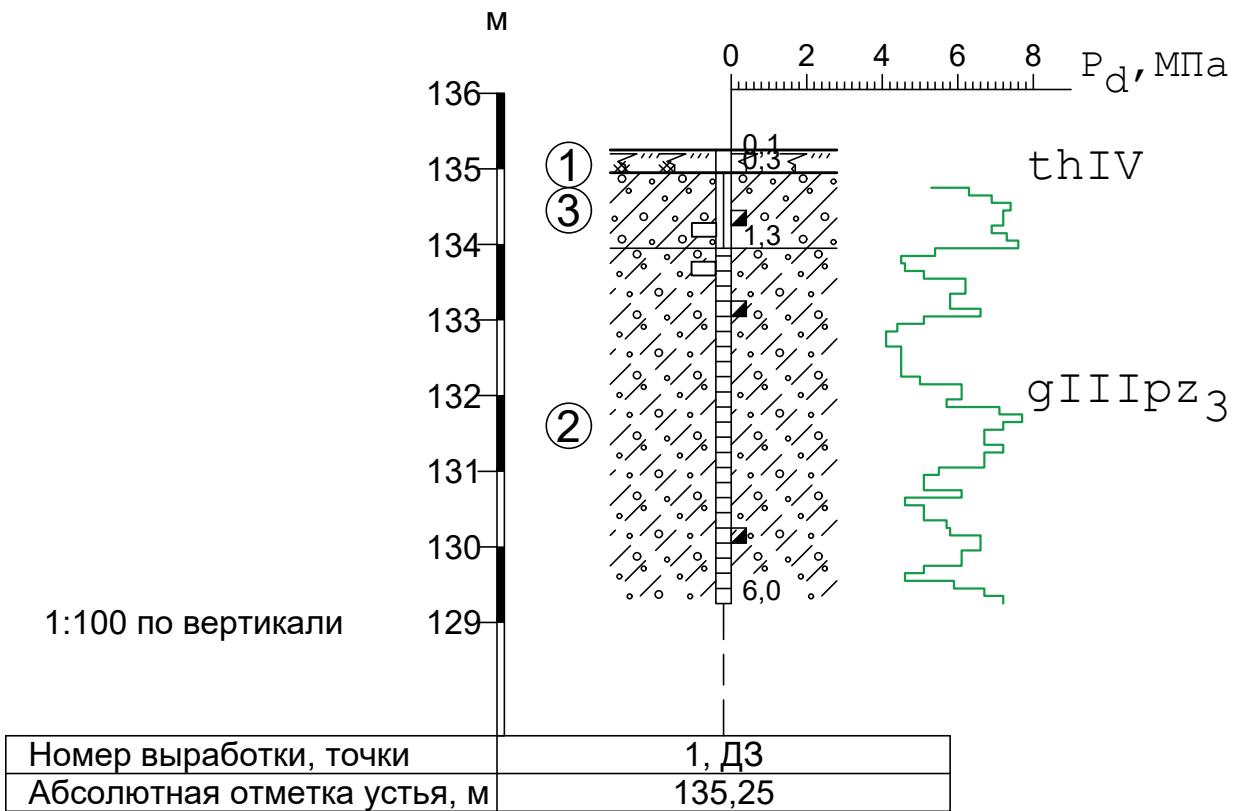
▽

Точка динамического зондирования

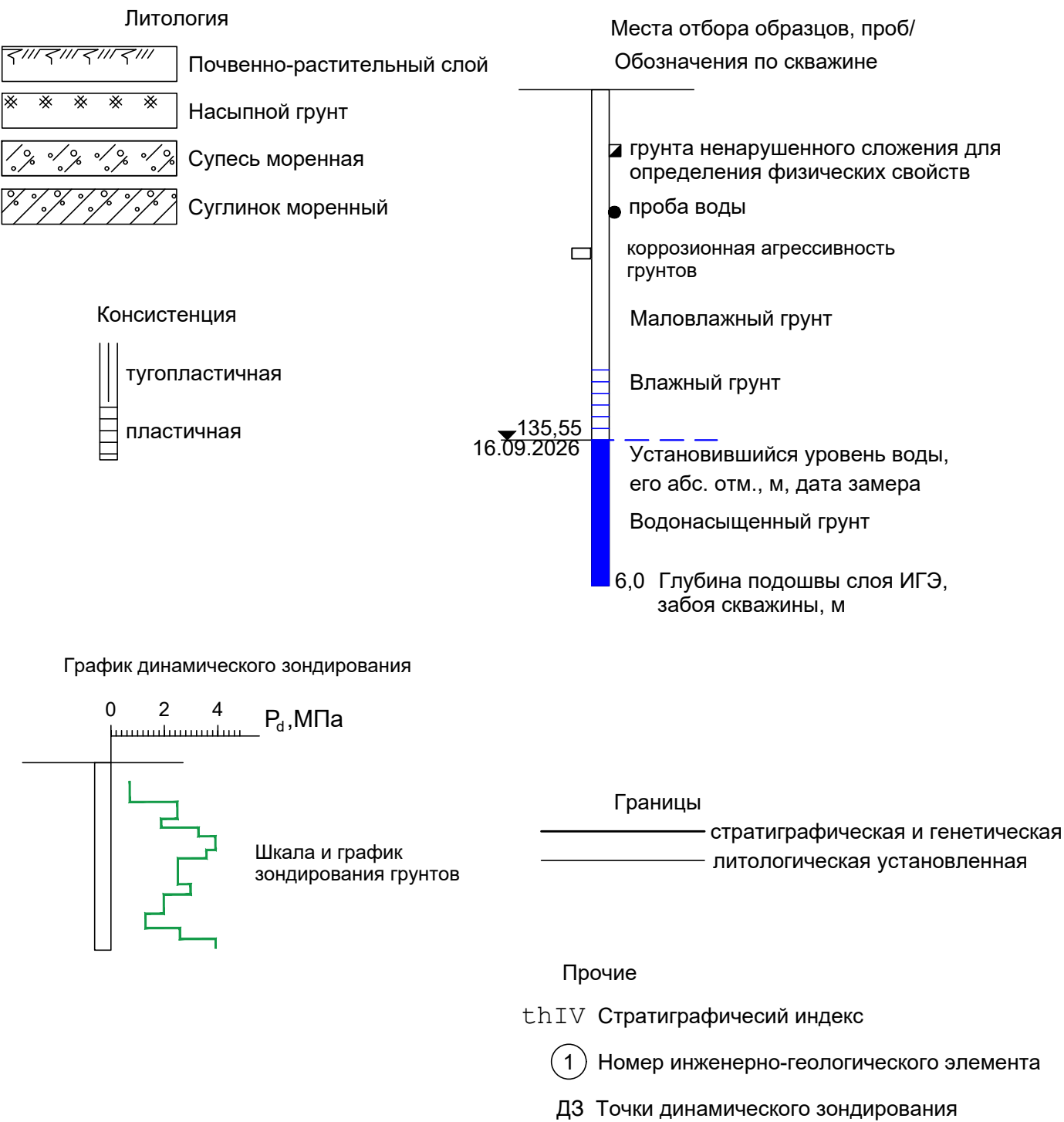
Скважина, не вскрывшая воду и ее номер, абсолютная отметка устья, м

Скважина, вскрывшая воду и ее номер, абсолютная отметка устья, м

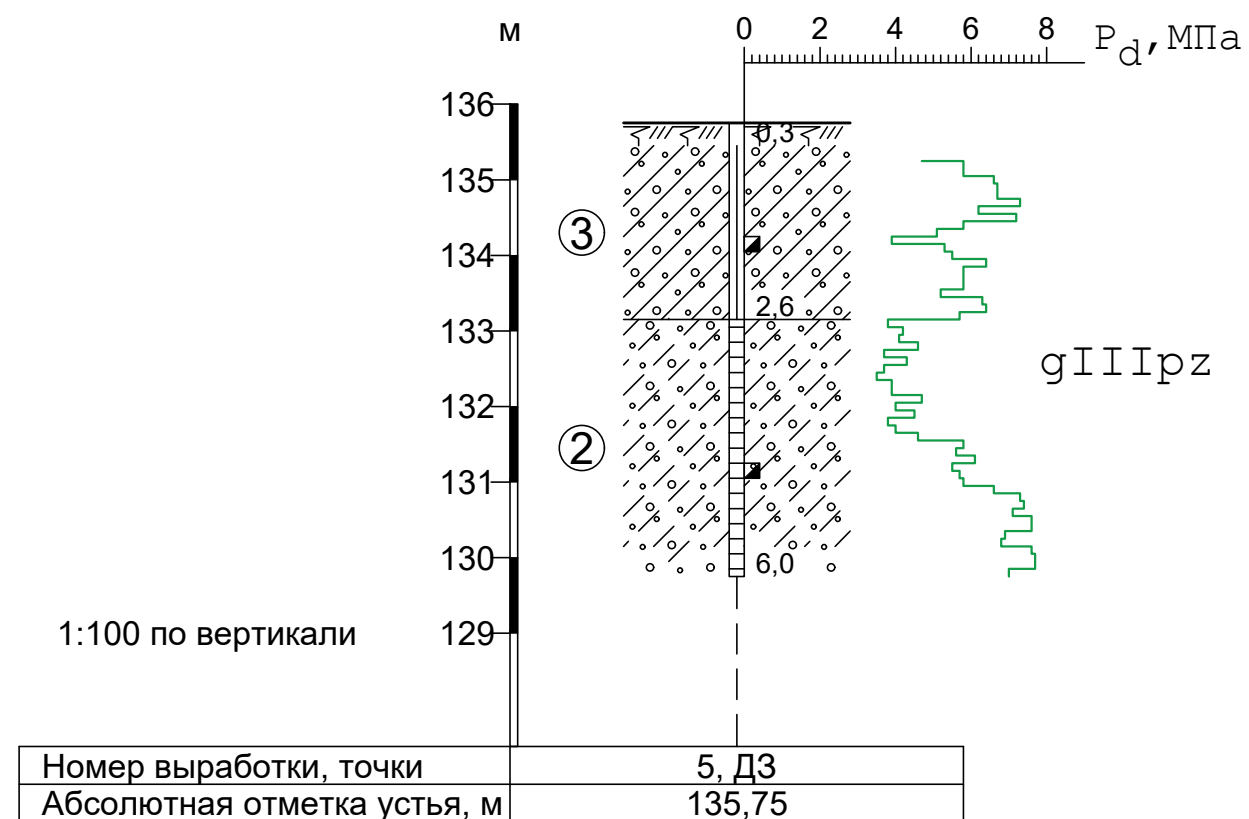
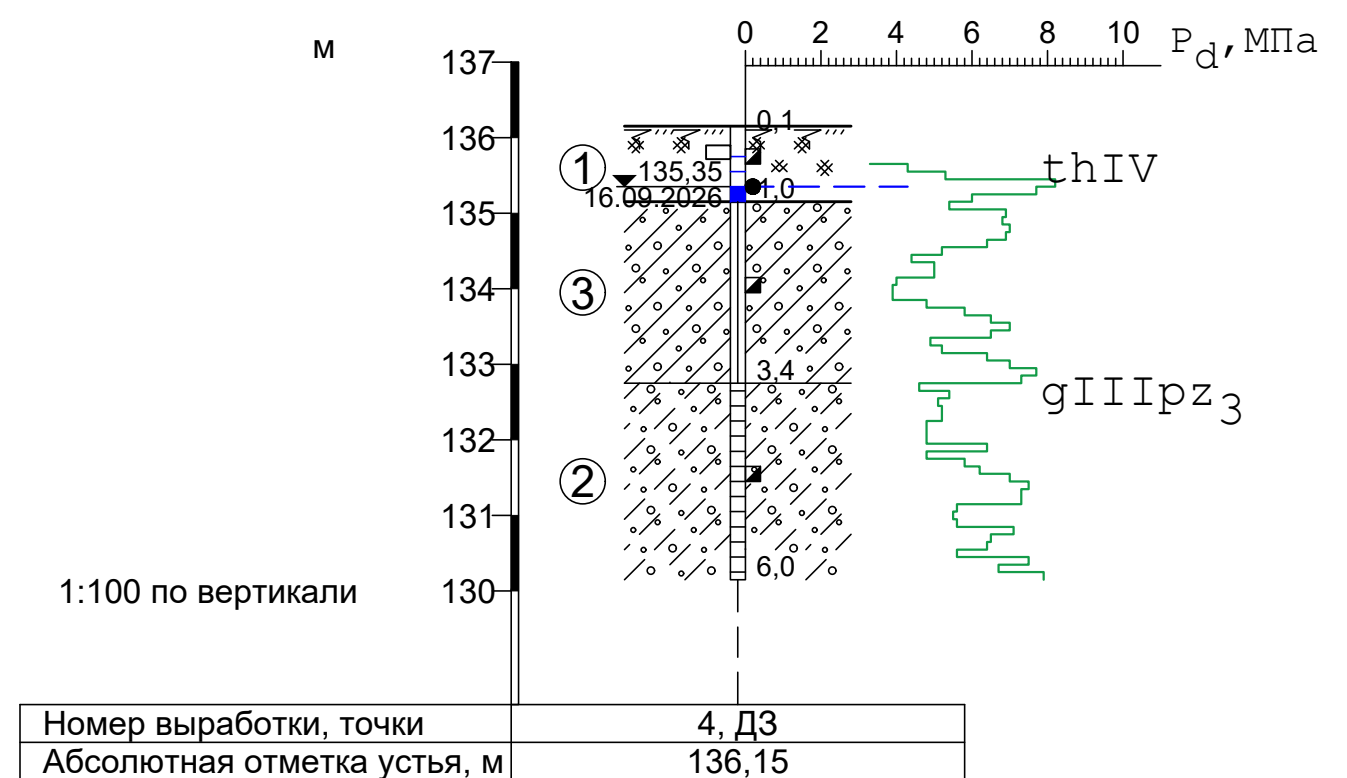
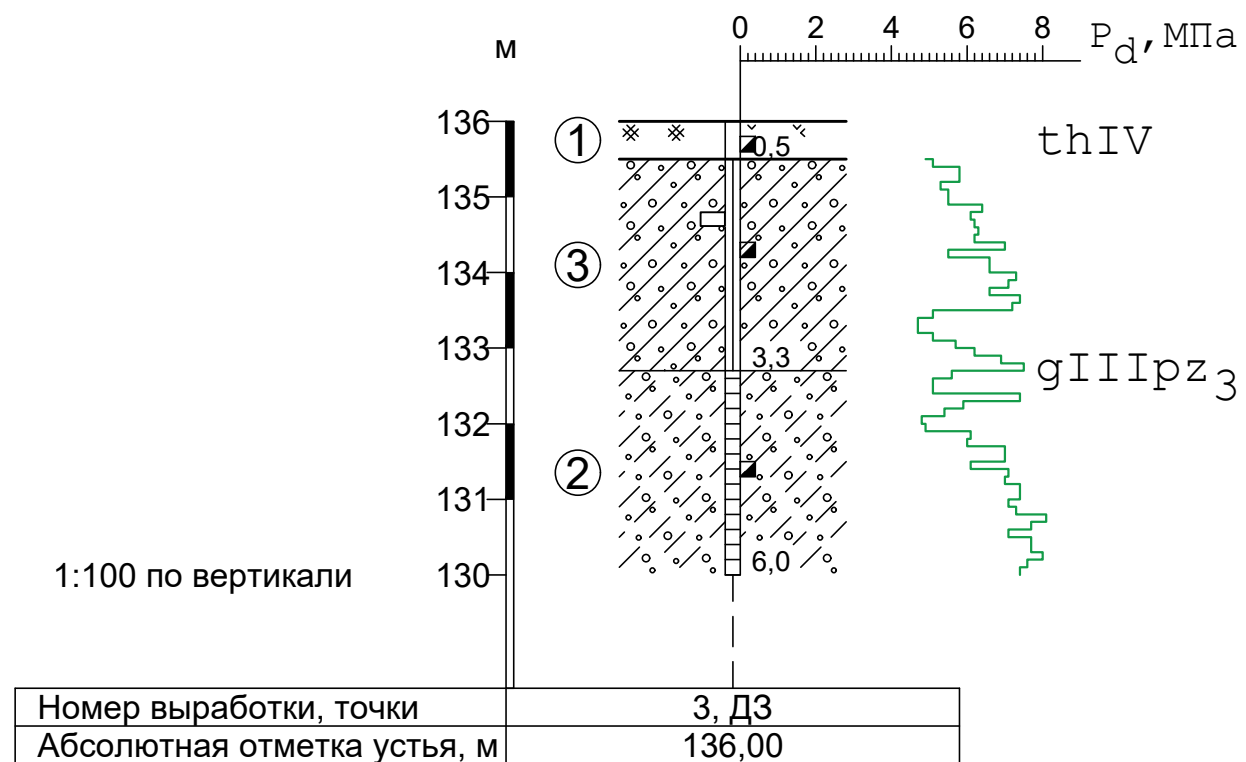
						55-09-26-ИГ					
						Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8					
Изм.	Кол.	Лист	НДок	Подпись	Дата	Инженерно-геологические изыскания			Стадия	Лист	Листов
Исполнитель		Герасимович С.И.			09.26				A	1	4
						Карта фактического материала масштаба 1:500			ИП Герасимович С.И. Аттестат соответствия ИЗ-0000731 от 01.07.2022 г.		



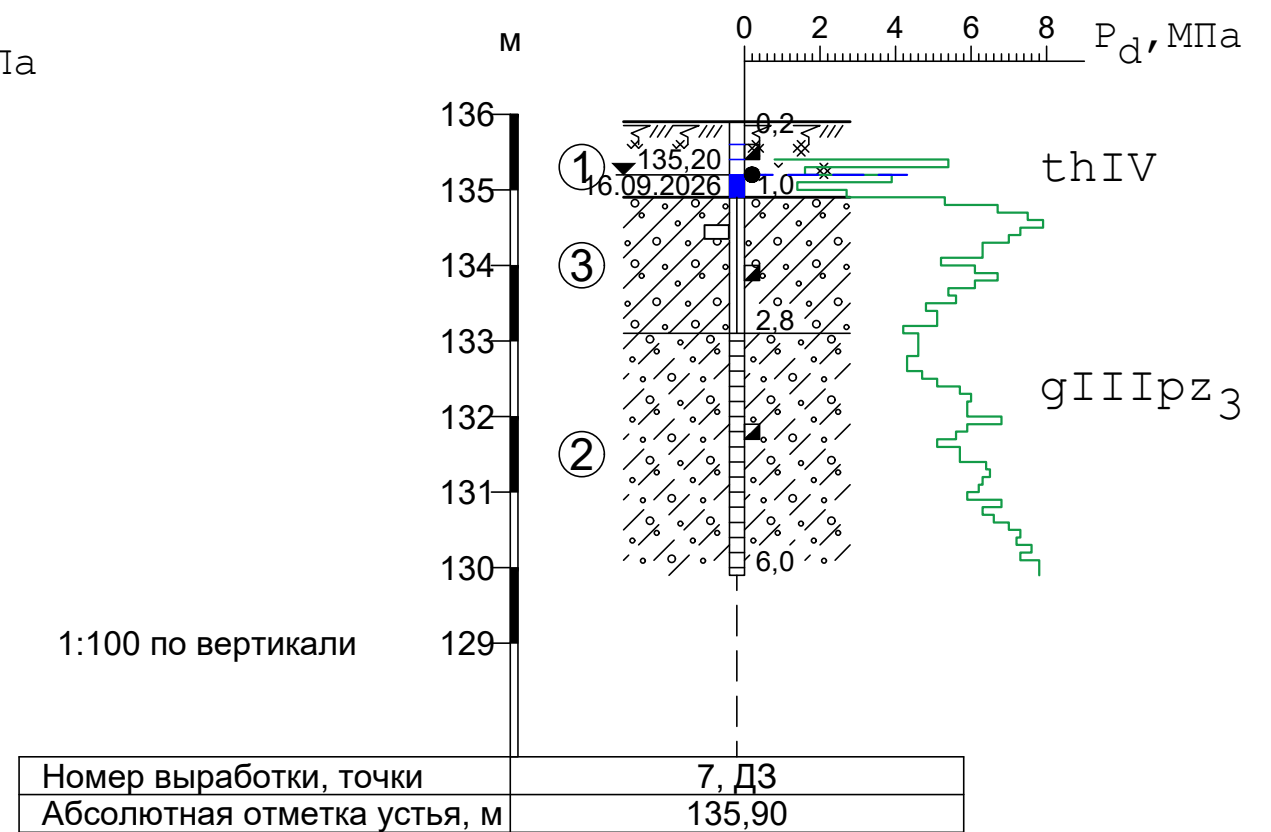
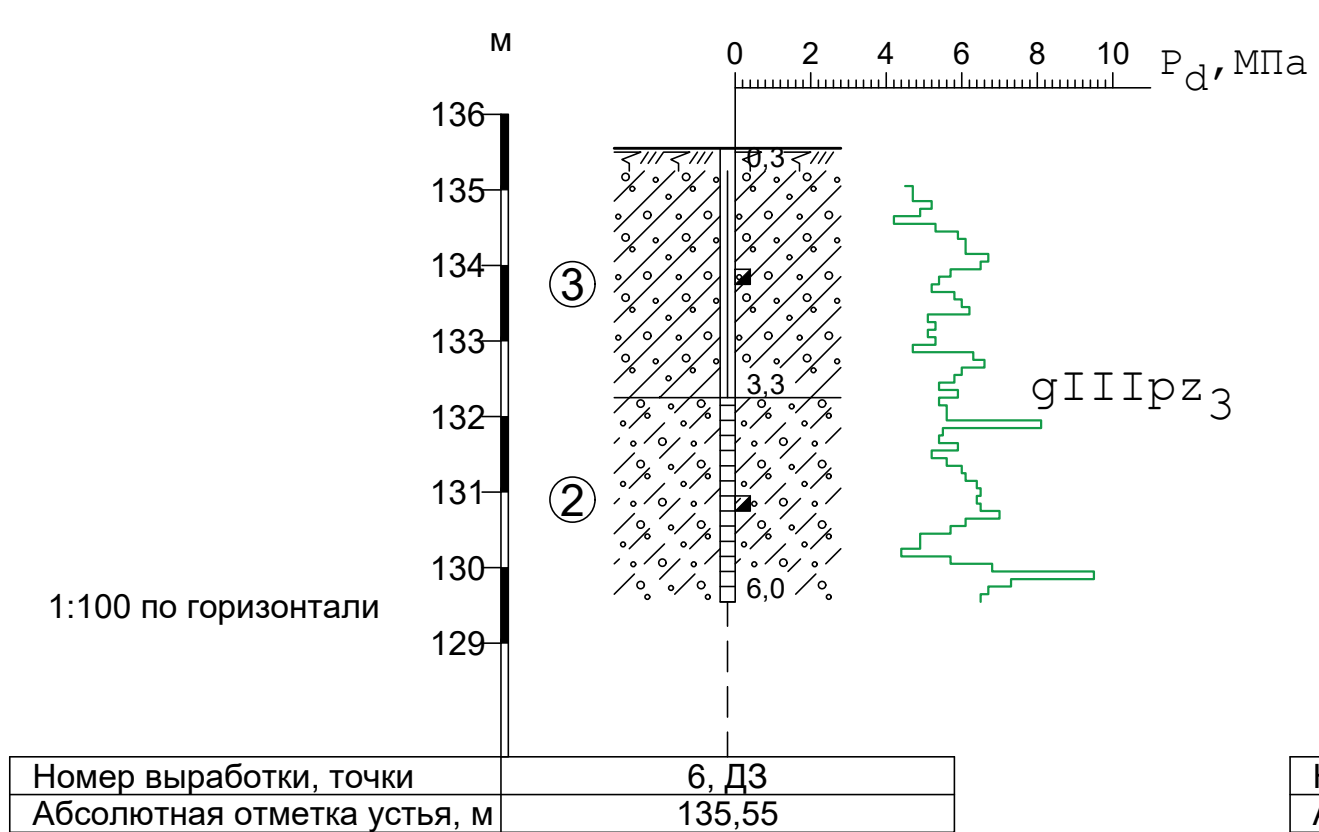
Условные обозначения



						55-09-26-ИГ			
						Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8			
Изм.	Кол.	Лист	НДок	Подпись	Дата				
Исполнитель	Герасимович				09.26	Инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
							А	2	4
						Инженерно-геологические колонки скважин №№ 1, 2	ИП Герасимович С.И. Аттестат соответствия ИЗ-0000731 от 01.07.2022 г.		



						55-09-26-ИГ		
						Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8		
Изм.	Кол.	Лист	НДок	Подпись	Дата			
Исполнитель		Герасимович			09.26	Инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист
							А	3
						Инженерно-геологические колонки скважин №№ 3, 4, 5	ИП Герасимович С.И. Аттестат соответствия ИЗ-0000731 от 01.07.2022 г.	

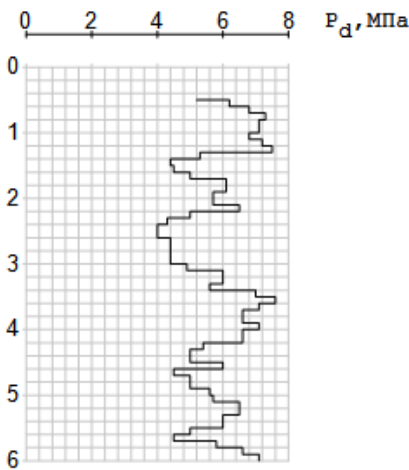


						55-09-26-ИГ		
						Топографическая съёмка по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский с/с, д. Исаи, 7,8		
Изм.	Кол.	Лист	НДок	Подпись	Дата			
Исполнитель		Герасимович			09.26	Инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист
							А	4
						Инженерно-геологические колонки скважин №№ 6, 7	ИП Герасимович С.И. Аттестат соответствия ИЗ-0000731 от 01.07.2022 г.	

Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	p_d , МПа
0.3	0.2	1		
1.3	1.0	3		6.6
6.0	4.7	2		5.6

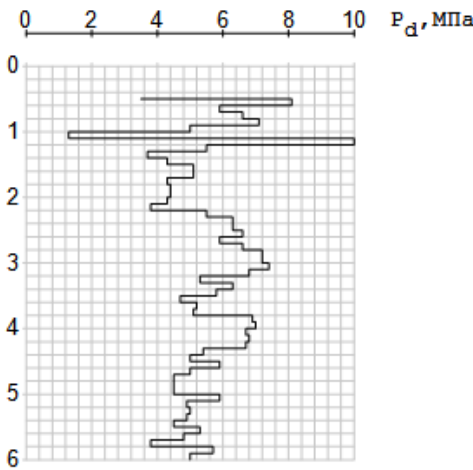
Точка зондирования 1
Абсолютная отметка устья 135,25 Дата зондирования 16.09.2026



Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	p_d , МПа
1.3	1.3	1		5.2
3.1	1.8	3		5.5
6.0	2.9	2		5.4

Точка зондирования 2
Абсолютная отметка устья 136,25 Дата зондирования 16.09.2026

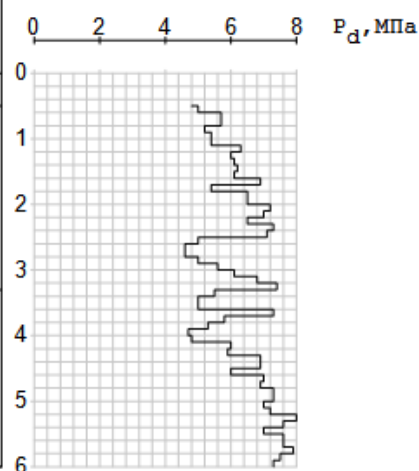


Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	p_d , МПа
0.5	0.5	1	※※	
3.3	2.8	3		6.0
6.0	2.7	2		6.6

Точка зондирования 3

Абсолютная отметка устья 136,00 Дата зондирования 16.09.2026

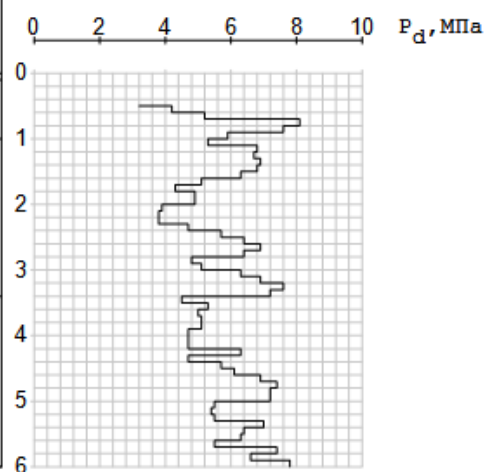


Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	p_d , МПа
0.1	0.1	1	※※※	
1.0	0.9	1	※※	4.9
3.4	2.4	3		5.7
6.0	2.6	2		5.9

Точка зондирования 4

Абсолютная отметка устья 136,15 Дата зондирования 16.09.2026

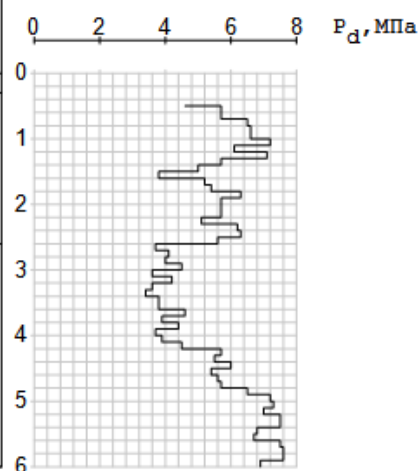


Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	ρ _d , МПа
0.3	0.3		///	
2.6	2.3	3	•••••	5.8
6.0	3.4	2	•••••	5.4

Точка зондирования 5

Абсолютная отметка устья 136,75 Дата зондирования 16.09.2026

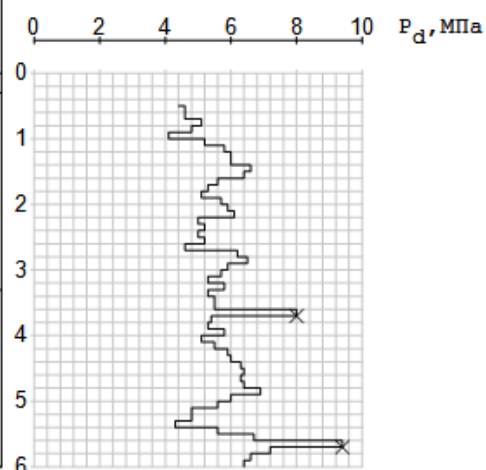


Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	ρ _d , МПа
0.3	0.3		///	
3.3	3.0	3	•••••	5.4
6.0	2.7	2	•••••	5.8

Точка зондирования 6

Абсолютная отметка устья 135,55 Дата зондирования 16.09.2026



Результаты динамического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	ρ _d , МПа
0.2	0.2		///	
1.0	0.8	1	※※※	2.1
2.8	1.8	3	○●○●○●○●○●○●○●○●○	5.9
6.0	3.2	2	○●○●○●○●○●○●○●○●○	5.9

Точка зондирования 7

Абсолютная отметка устья 135,90 Дата зондирования 16.09.2026

